Ideais em Anéis Comutativos

João Zuaretch

6 de julho de 2026

Definição de Ideal

Definição 16

Seja A um anel comutativo. Um subconjunto $I \subset A$, $I \neq \emptyset$, chama-se **ideal** em A se, $\forall x, y \in I$ e $\forall a \in A$ se tiver:

(i) $x - y \in I$

(ii) $ax \in I$

Exemplo 1

Se A indica um anel cujo zero é 0_A então, obviamente, são ideais em A: $\{0_A\}$ e o próprio A. Estes são chamados **ideais triviais** do anel.

Exemplo 2

O núcleo de um homomorfismo de anéis $f : A \to B$ é um ideal em A. (Lembremos que $\text{Ker}(f) = \{x \in A \mid f(x) = 0_B\}$).
Tomemos dois elementos genéricos $x, y \in \text{Ker}(f)$ e um elemento genérico $a \in A$. Como

$$f(x - y) = f(x) - f(y) = 0_B - 0_B = 0_B$$

e

$$f(ax) = a \cdot f(x) = a \cdot 0_B = 0_B$$

está provada nossa afirmação.

Subanel e Proposição

Subanel e Ideal

Um ideal I num anel A certamente é um subanel de A. De fato, se $x, y \in I$, então $x - y \in I$ devido à definição de ideal, e $xy \in I$, também devido à definição, uma vez que, se $x \in I$, então $x \in A$. Mas não vale a recíproca dessa propriedade.

Proposição 20

Seja I um ideal em um anel comutativo A. Então:

(i) $0 \in I$ ($0 =$ zero do anel);

(ii) Se $a \in I$, então $-a \in I$;

(iii) Se $a, b \in I$, então $a + b \in I$;

(iv) Se o anel possui unidade e se algum elemento invertível do anel pertence a I, então $I = A$.

Demonstração.

(i) Como J é um ideal, por definição temos $J \neq \emptyset$. Logo, existe algum elemento $a \in J$. Pela condição (i) da definição de ideal, a diferença de dois elementos quaisquer de J pertence a J. Portanto, $a - a = 0 \in J$.

(ii) Como $0 \in J$ (pelo item i) e sabendo que $a \in J$, aplicamos a definição de ideal para obter que $0 - a = -a \in J$.

(iii) Por hipótese, temos $a, b \in J$. Pelo item (ii), se $b \in J$, então $-b \in J$. Utilizando novamente a definição de ideal (fechamento sob a subtração), temos que:

$$a - (-b) = a + b \in J$$

□

Demonstração.

(iv) Como por definição de ideal já temos $J \subset A$, basta demonstrar a inclusão contrária ($A \subset J$). Seja $u \in J$ um elemento invertível do anel. Por definição de elemento invertível, existe um $v \in A$ tal que $uv = 1$ (onde 1 é a unidade do anel).
Tomemos agora um elemento genérico $a \in A$. Podemos reescrevê-lo da seguinte forma:

$$a = a \cdot 1 = a(uv) = (av)u$$

Como A é um anel, o produto $av \in A$. Sabendo que $av \in A$ e que $u \in J$, a condição (ii) da definição de ideal garante que o produto de um elemento do anel por um elemento do ideal pertence ao ideal. Logo, $a = (av)u \in J$. Como todo elemento de A pertence a J, temos $A \subset J$, o que conclui que $J = A$. □

Ideal Gerado

Para quaisquer n elementos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(n \geq 1)$ de um anel comutativo A, indicaremos por $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ o seguinte subconjunto de A:

$$\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle = \{x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n \mid x_1, x_2, \ldots, x_n \in A\}.$$

Ideal Gerado

Provemos que $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ é um ideal em A. De fato:

$$0 = 0a_1 + 0a_2 + \cdots + 0a_n \in \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$$

e, portanto, esse conjunto não é vazio.
Se $b, c \in \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ então $b = x_1a_1 + \cdots + x_na_n$ e $c = y_1a_1 + \cdots + y_na_n$, em que os x_i e os y_i $(1 \leq i \leq n)$ são convenientes elementos de A; observando que $(x_i - y_i) \in A$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ e que

$$b - c = (x_1 - y_1)a_1 + \cdots + (x_n - y_n)a_n,$$

concluímos que $b - c \in \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$.
Se b é um elemento de $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$, digamos, $b = x_1a_1 + \cdots + x_na_n$, e se $c \in A$, então:

$$cb = (cx_1)a_1 + \cdots + (cx_n)a_n \in \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle,$$

pois cada um dos produtos cx_i pertence a A.

Ideal Gerado

Definição 17

Se A é um anel comutativo e $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \subset A$, então o ideal $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ introduzido nas considerações anteriores é chamado **ideal gerado por** S (ou pelos elementos de S).
O ideal gerado por um conjunto unitário $\{a\}$ é chamado **ideal principal** gerado por a.
Se todos os ideais de um anel comutativo são principais, então esse anel recebe o nome de **anel principal**.

Proposição

Proposição 21

Seja A um anel comutativo com unidade. Então A é um corpo se, e somente se, os únicos ideais de A são os triviais ($\{0\}$ e A).

Demonstração.

($\rightarrow$) Seja $I \neq \{0\}$ um ideal em A. Com essa suposição, resta-nos demonstrar que $I = A$. Para isso tomemos $a \in I$, $a \neq 0$, que é invertível, por A ser um corpo. A igualdade desejada, $I = A$, é então uma consequência da Proposição 20, parte (iv).
($\leftarrow$) Temos de provar apenas que todo elemento de A, não nulo, é invertível. Para tanto, seja $a \in A$, $a \neq 0$, e consideremos o ideal $J = \langle a \rangle$. Como $J \neq \{0\}$ pois $a \in J$, então $J = A$ e, portanto, $1 \in J$. Dessa relação segue que $1 = ax_0$, para um conveniente $x_0 \in A$. De onde, a é invertível. □

Interseção de Ideais

Se I e J são ideais em A, então $I \cap J$ também é um ideal em A. De fato:

- como $0 \in I$ e $0 \in J$, então $0 \in I \cap J$;
- se $x, y \in I \cap J$, então $x, y \in I$ e $x, y \in J$. Segue daí que $(x - y) \in I$ e $(x - y) \in J$ e, portanto, $(x - y) \in I \cap J$;
- sejam $x \in I \cap J$ e $a \in A$. Então $x \in I$ e $x \in J$, portanto, $ax \in I$ e $ax \in J$. De onde, $ax \in I \cap J$.

Proposição Interseção de Ideais

Proposição 22

Se I e J são ideais em A, então $I \cap J$ é o "maior" ideal contido em I e em J. (No enunciado, "maior" significa que todo ideal contido em I e em J também está contido em $I \cap J$.)

Demonstração.

Seja L um ideal em A contido em I e em J. Portanto, se $x \in L$, então $x \in I$ e $x \in J$ e, por conseguinte, $x \in I \cap J$. Se todo elemento de L pertence também a $I \cap J$, então $L \subset I \cap J$. □

Soma de Ideais

Sejam I e J ideais em um anel comutativo A. A soma desses ideais é o subconjunto de A, indicado por $I + J$, e assim definido:

$$I + J = \{x + y \mid x \in I \text{ e } y \in J\}$$

Vamos mostrar que $I + J$ também é um ideal em A e, portanto, que a lei que associa a cada par de ideais de um anel sua soma é uma operação no conjunto de todos os ideais desse anel.
Como $0 \in I$ e $0 \in J$, então $0 = 0 + 0 \in I + J$.
Se $r, s \in I + J$, então $r = x_1 + y_1$ e $s = x_2 + y_2$, para elementos convenientes $x_1, x_2 \in I$ e $y_1, y_2 \in J$. Então $r - s = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \in I + J$, uma vez que $(x_1 - x_2) \in I$ e $(y_1 - y_2) \in J$.
Sejam $t \in I + J$ e $a \in A$. Então $t = x + y$ $(x \in I,\ y \in J)$ e $at = ax + ay$. Como $ax \in I$ e $ay \in J$, então $at \in I + J$.

Proposição de Soma de Ideais

Proposição 23

Se I e J são ideais em um anel comutativo A, então:

(i) $I + J$ contém I e J;

(ii) $I + J$ é o "menor" ideal em A com essa propriedade. (No caso, "menor" significa que todo ideal em A que contém I e contém J também contém $I + J$.)

Demonstração.

(i) Seja $x \in I$. Como $x = x + 0$ e $0 \in J$, então $x \in I + J$. Esse raciocínio mostra que $I + J \supset I$. De maneira análoga se prova que $I + J \supset J$.

(ii) Seja L um ideal em A tal que $L \supset I$ e $L \supset J$. Devemos provar que todo elemento de $I + J$ também é elemento de L. De fato, se $r \in I + J$, então $r = x + y$ $(x \in I, y \in J)$. Como $L \supset I$, então $x \in L$; e como $L \supset J$, então $y \in L$. Logo, $x + y = r \in L$. □

Ideal Primo

Definição 18

Seja P um ideal em um anel comutativo A. Diz-se que P é um **ideal primo** se $P \neq A$ e se para quaisquer $a, b \in A$, $ab \in P$ implica $a \in P$ ou $b \in P$.

Exemplo 3

No anel $\mathbb{Z}$ o ideal $I = \{0\}$ é primo, pois, se $ab \in I$, isto é, se $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$, ou seja, $a \in I$ ou $b \in I$. Obviamente o mesmo ocorre com um anel de integridade qualquer.

Exemplo 4

O ideal $2\mathbb{Z}$ é primo em $\mathbb{Z}$. De fato, se $ab \in 2\mathbb{Z}$ então $2 \mid ab$ e, portanto, como 2 é primo, $2 \mid a$ ou $2 \mid b$. De onde, $a \in 2\mathbb{Z}$ ou $b \in 2\mathbb{Z}$.

Ideal Maximal

Definição 19

Seja M um ideal num anel comutativo A. Diz-se que M é um **ideal maximal** se $M \neq A$ e se os únicos ideais em A que contêm M são o próprio M e A.

Exemplo 5

$2\mathbb{Z}$ é um ideal maximal em $\mathbb{Z}$. De fato, se I é um ideal em $\mathbb{Z}$ que contém $2\mathbb{Z}$ propriamente, então I possui um número ímpar $2t+1$. Mas, como $2t \in I$ pois $2t$ pertence a $2\mathbb{Z}$, e sabendo que $1 = (2t+1) - 2t \in I$, então o ideal possui a unidade. De onde, $I = \mathbb{Z}$.

Proposição sobre Ideal Maximal

Proposição 24

Todo ideal maximal em um anel comutativo com unidade é necessariamente um ideal primo.

Demonstração

Seja M um ideal maximal em um anel comutativo A. Da definição de ideal maximal decorre diretamente que $M \neq A$. Basta provar que, se a, b são elementos de A tais que $ab \in M$, então $a \in M$ ou $b \in M$. Suponhamos que $a \notin M$ e consideremos o ideal $I = \langle a \rangle + M$. Observemos que, devido à Proposição 23 (i), $I \supset M$.

Proposição sobre Ideal Maximal

Demonstração.

Como, porém, $a \in I$ pois $a = 1 \cdot a + 0$ com $0 \in M$, e estamos supondo que $a \notin M$, então I contém propriamente M e, portanto, $I = A$. Isso implica que a unidade de A pode ser escrita assim:

$$1 = ra + m$$

em que r e m são convenientes elementos de A e M, respectivamente. Multiplicando-se os dois membros dessa igualdade por b:

$$b = r(ab) + bm,$$

igualdade que mostra que $b \in M$ posto que tanto ab como m são elementos de M. □

Contra Exemplo

Exemplo 6

O ideal $\{0\} \times \mathbb{Z}$ é primo em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ como já mostramos (Exemplo 50), mas não é maximal. De fato, é só observar que $2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é também um ideal em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ que contém propriamente $\{0\} \times \mathbb{Z}$ e que, obviamente, $2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \neq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
Esse contraexemplo mostra que a recíproca da Proposição 24 não é verdadeira.